



Техническое Задание: AI-оценка и Виртуальный Стейджинг Недвижимости

Модуль 3. Мультимодальные модели и интеграция база данных

Длительность: 1-2 недели



Цель проекта

Создать комплексный пайплайн, который автоматизирует работу риелтора и дизайнера интерьеров. Ваша задача — написать скрипт, состоящий из трех взаимосвязанных блоков:

1. **AI-Оценка квартиры:** Анализ состояния помещения по фото с помощью Vision-Language (VL) моделей.
2. **Виртуальный стейджинг (Virtual Staging):** Замена, удаление или добавление мебели на изображении с использованием Inpaint-моделей.
3. **Расчет стоимости (PostgreSQL):** Оценка стоимости добавленной/обновленной мебели посредством подключения к БД реальных цен.



Задание 1: AI-scoring (Оценка квартиры по фото)

Используя API современных передовых Vision-Language моделей (таких как `GPT-5`, `Gemini 3 Flash`, `Claude 4.6 Sonnet` и т.д.), напишите скрипт, который принимает на вход фотографию квартиры (комнаты) и возвращает структурированный JSON с оценками.



Как получить бесплатный доступ к Gemini (Google AI Studio):

1. Перейдите на сайт [Google AI Studio](#).
2. Войдите с помощью своего Google аккаунта.
3. Нажмите кнопку **"Get API key"** (Получить ключ API) в меню слева.

4. Нажмите **"Create API key"**. Вы можете привязать его к новому или существующему Google Cloud проекту.
5. Скопируйте сгенерированный ключ. Вы сможете использовать модели `Gemini 3 Flash` и другие в рамках бесплатного лимита (Free Tier).

💡 **Советы риелторов (Используйте эти критерии для промпта):**

Риелторы оценивают квартиры по ряду визуальных параметров, напрямую влияющих на стоимость аренды или продажи. Ваша модель должна выставить оценку от 1 до 10 по следующим шкалам:

- 🧹 **Чистота и порядок (Cleanliness):** 1 — Сильный беспорядок/грязь, 10 — Идеальная чистота ("как в отеле").
- 🛠️ **Состояние ремонта (Repair Condition):** 1 — Требуется капитальный ремонт, 10 — Свежий евроремонт отличного качества.
- 🏠 **Актуальность дизайна (Modernity):** 1 — "Бабушкин ремонт" / Устаревшая мебель, 10 — Современный стильный дизайн (лофт, минимализм, сканди).
- ☀️ **Освещенность (Lighting):** 1 — Темное, мрачное помещение, 10 — Светлая комната с большими окнами и хорошим светом.
- 📦 **Захламленность (Clutter):** 1 — Много лишних личных вещей, 10 — Пространство свободно.

Требования к 1 этапу:

- Написать системный промпт (Context Engineering), который заставит модель играть роль опытного оценщика недвижимости.
- Вывод должен быть **строго в JSON формате** (используйте `response_format= {"type": "json_object"}` для OpenAI или аналогичные параметры).

🎨 **Задание 2: Виртуальный стейджинг (Генерация и Inpainting)**

Напишите скрипт, который использует платформы для генерации и редактирования изображений. Рекомендуется использовать **Nano Banana (Gemini 3 Flash Image)** от Google, либо **DALL-E API** (в связке с GPT-5 image

edit), или **Stable Diffusion Inpainting**.

Скрипт должен принимать исходное фото, маску (или текстовое описание того, что нужно изменить) и добавлять/заменять/удалять мебель.

[!WARNING] Важная часть задания

Вы должны **обязательно** поиграться с гиперпараметрами моделей и задокументировать, как они влияют на итоговую картинку. Ниже приведен пример того, как настраивать гиперпараметры "Nano Banan" (Gemini 3 Flash Image) в Python.

Ключевые гиперпараметры для настройки (на примере Gemini 3 Flash / Nano Banan):

```
import google.generativeai as genai

# 1. Задаем наш бесплатный ключ API из Google AI Studio
genai.configure(api_key="ВАШ_БЕСПЛАТНЫЙ_API_KEY")

# 2. Инициализация модели (Nano Banan / Gemini 3 Flash)
model = genai.GenerativeModel('gemini-3-flash-image')

# 3. Пример редактирования фото с гиперпараметрами
response = model.generate_content(
    contents=[
        "Replace the old sofa with a modern yellow scandinavian sofa",
        original_image # ваше исходное фото (PIL Image или путь)
    ],
    generation_config=genai.GenerationConfig(
        # 📖 Guidance Scale: Насколько строго следовать промпту (обычно 1-20, оптимально 7-10).
        # Чем выше, тем точнее соблюдается промпт, но могут быть визуальные артефакты.
        guidance_scale=8.0,
```

```

# 📄 Number of Inference Steps: Количество шагов.
# Выше = качественнее и дольше (например, 20-50). Меньше = мультфильм.
number_of_inference_steps=30,

# 🖼️ Image Strength (Denoising): Сила изменения исходника.
# 0.0-1.0. 0.1 - легкая коррекция, 0.9 - полная перерисовка объекта.
image_strength=0.75,

# 🚫 Negative Prompt: чего НЕ должно быть на фото
negative_prompt="blurry, ugly, deformed, extra legs, bad lighting"
)
)

# Сохранение результата
response.images[0].save("staged_room.jpg")

```

Приложите результаты ваших тестов (было/стало при разных значениях гиперпараметров `guidance_scale`, `number_of_inference_steps` и `image_strength`).

📄 Задание 3: Интеграция с базой данных PostgreSQL

Вам нужно связать оценку квартиры и замененную мебель с реальными цифрами.

Шаги реализации:

1. Поднимите локальную или облачную **PostgreSQL** базу данных.
2. Создайте таблицу `furniture_catalog` и заполните её моковыми (или паршенными) данными.

- Поля: `id`, `category` (диван, стол, кровать), `style` (лофт, модерн), `price` (цена в тенге/долларах), `brand`.

3. Логика связки:

- После того как на этапе 2 на фото был добавлен новый "минималистичный серый диван", VL модель должна сопоставить этот диван с вашей таблицей в БД с помощью SQL-запроса или RAG.
- Скрипт должен вывести итоговый отчет:
 - *"Квартира преобразилась! Оценка дизайна выросла с 4 до 8. Добавленная мебель: Серый Диван (Сканди). Примерная стоимость обновления: 150 000 тг."*

SQL код:

```
DROP TABLE IF EXISTS furniture_catalog;

CREATE TABLE furniture_catalog (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category VARCHAR(100) NOT NULL,      -- Категория (Ди
ван, Стол, Кровать, Стул и т.д.)
  subcategory VARCHAR(100),            -- Подкатегория
  (Угловой, Журнальный, Тумба и т.д.)
  brand VARCHAR(100),                  -- Бренд (обобще
нный)
  model_name VARCHAR(255) NOT NULL,    -- Название
  style VARCHAR(100) NOT NULL,         -- Стиль (Scand
i, Modern, Classic, Vintage)
  color VARCHAR(50) NOT NULL,          -- Цвет
  material VARCHAR(100),               -- Материал
  price_kzt NUMERIC(12, 2) NOT NULL,   -- Стоимость в т
енге
  in_stock BOOLEAN DEFAULT TRUE,       -- Наличие
  rating NUMERIC(3, 2) DEFAULT 4.5,    -- Рейтинг
  description TEXT                     -- Описание для
```

```
сопоставления с фото
);
```

```
-- =====
=====
-- Заполнение таблицы мебели по фото из директории (обобщенно, без конкретных брендов)
-- =====
=====
```

```
INSERT INTO furniture_catalog (category, subcategory, brand, model_name, style, color, material, price_kzt, description) VALUES
```

```
-- ===== ФОТО 1: Современная светлая гостиная
=====
('Диван', 'Модульный', 'Local Mebel', 'Светло-серый модульный диван', 'Modern', 'Светло-серый', 'Ткань/Велюр', 350000.00, 'Современный модульный диван прямоугольной формы без массивных подлокотников. Светлый, минималистичный, отлично подходит для современных интерьеров. '),
('Стол', 'Обеденный', 'Local Mebel', 'Белый круглый стол', 'Modern', 'Белый/Золотой', 'МДФ/Металл', 95000.00, 'Круглый обеденный стол с белой матовой столешницей и центральным металлическим основанием золотого цвета. '),
('Стул', 'Обеденный мягкий', 'Local Mebel', 'Стул с золотыми ножками', 'Modern', 'Бежевый', 'Велюр/Металл', 32000.00, 'Мягкий обеденный стул с закругленной спинкой, обит светлым велюром. Ножки металлические, золотого цвета. '),
('Тумба', 'Прикроватный / Придиванный столик', 'Мебель Люкс', 'Золотистый столик', 'Modern', 'Золотой', 'Металл', 25000.00, 'Маленький придиванный столик на золотом металлическом каркасе. '),
```

```
-- ===== ФОТО 2: Минималистичная гостиная-кухня
=====
```

('Диван', 'Прямой 2-местный', 'Стандарт', 'Прямой бежевый диван', 'Minimalist', 'Бежевый', 'Ткань', 120000.00, 'Простой и лаконичный двухместный диван прямого края. Подходит для минималистичных пространств или студий.'),

-- ===== ФОТО 3: Классическая богатая гостиная =====

('Стол', 'Обеденный овальный', 'Фабрика Классика', 'Классический массивный стол', 'Classic', 'Светлое дерево', 'Массив дерева', 450000.00, 'Крупный овальный обеденный стол на массивном деревянном основании в классическом дворцовом стиле.'),

('Стул', 'Обеденный со спинкой', 'Фабрика Классика', 'Стул в классическую полоску', 'Classic', 'Бежевый/Черный', 'Дерево/Ткань', 45000.00, 'Деревянный стул с овальной спинкой и мягкой обивкой в контрастную полоску.'),

('Диван', 'Прямой резной', 'Фабрика Классика', 'Классический узорчатый диван', 'Classic', 'Бежевый с узором', 'Ткань/Дерево', 680000.00, 'Роскошный классический диван с резным деревянным каркасом и светлой тканью с богатым узором/дизайном.'),

('Кресло', 'Резное мягкое', 'Фабрика Классика', 'Классическое кресло-компаньон', 'Classic', 'Бежевый с узором', 'Ткань/Дерево', 220000.00, 'Массивное классическое кресло с деревянными подлокотниками, в комплекте к классическому дивану.'),

-- ===== ФОТО 4: Стандартная современная гостиная =====

('Диван', 'Угловой', 'Комфорт Дом', 'Синий угловой диван', 'Modern', 'Темно-синий', 'Велюр / Ткань', 240000.00, 'Удобный угловой диван с широкими подлокотниками синего цвета.'),

('Шкаф', 'ТВ Стенка / Тумба', 'Стандарт', 'Модульная ТВ стенка', 'Scandi', 'Светлое дерево/Белый', 'ЛДСП', 85000.00, 'Современная тумба под телевизор с полками и глухими белым

```
и дверцами, сочетание светлого дерева и белого. '),  
( 'Стол', 'Письменный', 'Стандарт', 'Белый рабочий стол',  
'Minimalist', 'Белый', 'ЛДСП', 35000.00, 'Простой белый пи  
сьменный стол с выдвижными ящиками (тумбой) с одной сторон  
ы. '),
```

```
-- ===== ФОТО 5: Винтажная (Ретро/Советская) к  
омната =====
```

```
( 'Диван', 'Прямой ретро', 'Винтаж-Коллекция', 'Винтажный д  
иван с деревянными боковинами', 'Vintage', 'Зеленовато-кор  
ичневый', 'Жаккард/Дерево', 40000.00, 'Ретро-диван (советс  
кая эпоха) с деревянными полированными подлокотниками и пр  
интом на ткани. '),
```

```
( 'Шкаф', 'Сервант', 'Винтаж-Коллекция', 'Деревянный серван  
т', 'Vintage', 'Мореное дерево', 'ДСП/Шпон/Стекло', 30000.  
00, 'Классический винтажный шкаф-сервант со стеклянными ве  
рхними полками для посуды и закрытым низом. '),
```

```
( 'Стул', 'Деревянный', 'Винтаж-Коллекция', 'Венский стул /  
Ретро стул', 'Vintage', 'Темное дерево', 'Дерево', 10000.0  
0, 'Старый деревянный стул с изогнутой спинкой (в стиле ве  
нских стульев). '),
```

```
( 'Тумба', 'Туалетный столик', 'Винтаж-Коллекция', 'Трюмо с  
зеркалами', 'Vintage', 'Темное дерево', 'Дерево/Зеркало',  
25000.00, 'Винтажный туалетный столик (трюмо) с трехстворч  
атым зеркалом и ящиками. ');
```

```
-- Индексы (для поиска)
```

```
CREATE INDEX idx_furniture_style ON furniture_catalog(style  
e);
```

```
CREATE INDEX idx_furniture_color ON furniture_catalog(col  
or);
```